USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2026-I
CURSO	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN	Todas
PROFESORA :	Carmen Monzón	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Computación y Sistemas; Industrial; Civil	CICLO (S)	I

1. (4.0 ptos) Si $\vec{a} = (1,3,-1)$, $\vec{b} = (-2,4,3)$ y $\vec{c} = (m+2, m, m-2)$ tres vectores en R^3. Determine los valores de m para que el volumen del paralelepípedo que se forma con $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ sea de $40\,u^3$.

2. (4.0 ptos) Sea el espacio vectorial $(\Im, +, R, .)$, donde $\Im = \{f : R \to R\}$ es el espacio vectorial d funciones. Analizar si el siguiente subconjunto de $\Im$ es subespacio vectorial.

$$S = \left\{ f \in \Im / \frac{f(0)+f(1)}{6} = f(3) \right\}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. (4.0 ptos) Sea $T: R^4 \to R^4$ una transformación definida por:

$$T(x;y,z,w) = (3x-y,\ x+y,\ z-2w,\ 2w+3z)$$

a) Determine si T es una transformación lineal
b) Si T es una transformación lineal, halle la matriz asociada a la transformación lineal.

4. (4.0 ptos)
a) Si $\bar{v} = (x, 2x)$, $\bar{v} - \bar{u} = (2x, y)$, $\bar{v} // \bar{u}$ y $\|v-u\| = 5$, halle $2\|\bar{u}\|$.
b) Si $\vec{a} = (x+1, 3x-2)$ y $\vec{b} = (1-x, x)$. Halle el valor de x para que $\vec{a} + 5\vec{b}$ sea paralelo a $\vec{c} = (2,-6)$.

5. (4.0 ptos) Teniendo como referencia el sistema de coordenadas rectangulares, una Hormiga se desplaza a través de un tubo hacia una superficie plana.

Si el tubo puede ser descrito como una porción de la recta $L: \begin{cases} x = 2-3t \\ y = 4+2t \\ z = 3-5t \end{cases} ; t \in R$,

la superficie mediante el plano $P: 2x+3y+4z+12=0$.
Determine la distancia recorrida por la hormiga desde el punto $(3, 4, 2)$ hasta el punto de intersección de la recta L con el plano P.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La Molina, 15 de mayo del 2026